



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME VE İMGELEM

1. Sığar mı Diye Deneyen: Temeller

0-2 yaş

Düzyey 1/7

Bu düzeyde çocuk: Nesnelerin boyut ve biçimini, onları hareket hâlinde gözleyerek keşfeder; bir boşluğa neyin sığacağını deneme-yanılma ile bulur, giderek sığacak olanı önceden kestirmeye başlar.

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek, elindeki halkayı çubuğa geçirmek ya da bir kapağı kutuya oturtmak için kendiliğinden bileğini çevirir, parçayı sağa sola kaydırır. Henüz "döndürdüm" diyemez; eli, gözüne uyacak yolu deneyerek bulur. Bir blok deliğe uymayınca onu çevirip yeniden dener.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, uzamsal dönüşümün en erken, dile dökülmemiş tohumudur: çocuk nesnelerin döndürülünce, kaydırılınca başka türlü oturduğunu eliyle keşfeder. Amaç "döndürme" öğretmek değil; çevirip-deneme fırsatını bolca sunarak el-göz eşgüdümünü ve "parçalar hareket eder" sezgisini beslemektir. Sonraki tüm uzamsal akıl yürütme bu bedensel keşfe yaslanır — uzamsal beceri ileride geometri ve STEM başarısının güçlü bir yordayıcısıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- büyük delikli şekil-sokmalı oyuncak (daire, kare blok)
- halka takılan bir çubuk ya da iri yapboz parçaları

ADIMLAR

- Çocuğun önüne tek bir iri blok ve uyduğu deliği koyun, birlikte bakın.
- Blok uymayınca acele etmeyin: "hadi başka türlü deneyelim" deyip çevirmesini bekleyin.
- Kendiliğinden çevirip kaydırarak denemesini gözleyin; oturunca coşkuyla onaylayın.
- Aynı oyunu farklı şekillerle (yuvarlak kolay, üçgen zor) günün farklı anlarında yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir parçayı yerine oturtmak için kendiliğinden çevirir/kaydırırsa (deneme-yanılma ile de olsa)

KOLAYLAŞTIR

Yalnız yuvarlak/silindir gibi her yönü uyan parçalarla başlayın — çevirme zorunlu olmasın.

ZORLAŞTIR

Tek bir yöne oturan şekiller (üçgen, yarım ay) verip çevirme gereğini artırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



2. Deneye Deneye Yerleştiren

1–3 yaş

Düzyey 2/7

Bu düzeyde çocuk: Şekilleri bir yere, fiziksel deneme-yanılma yoluyla taşıyıp yerleştirebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir yapboz parçasını boşluğa sokarken parçayı eliyle kaydırır (ötele), bazen ters çevirir (yansıma), bazen döndürür — hepsini fiziksel deneme-yanılma. "Olmadı, şöyle çevireyim" der gibi parçayı elinde evirip çevirir; doğru yönü gözüyle değil, eliyle bulur.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada üç temel dönüşüm — kaydırma (öteleme), yansıma (ayna/ters çevirme) ve döndürme — ilk kez SOMUT olarak, elle yapılır. Çocuk henüz sonucu zihninde göremez; bu yüzden bolca fiziksel deneme normaldir ve teşvik edilmelidir. Parçayı elinde çevirmesine izin verin, "kaydır", "çevir", "ters çevir" sözcüklerini onun hareketine eşlik ederek söyleyin ki eylem bir ada kavuşsun. Acele edip parçayı siz yerleştirmeyin — keşif elin işidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo döndürülebilir parçaları ya da iri ahşap yapboz
- 2–4 boşluklu basit bir çerçeve/tahta

ADIMLAR

- Bir parçayı ve uyduğu boşluğu gösterin: "bunu buraya yerleştirebilir misin?"
- Parçayı elinde çevirip kaydırarak denemesine izin verin; siz yerine koymayın.
- Hareketini adlandırın: "kaydırdın... çevirdin... işte ters çevirince oldu!".
- Kaydırma (sadece itme), döndürme (çevirme) ve yansıma (ters) gereken ayrı parçalarla yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir parçayı boşluğa sokmak için kaydırma/yansıma/döndürmeyi elle (deneme-yanılma) yaparsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız kaydırma (öteleme) gereken, doğru yönde verilmiş parçalarla başlayın.

ZORLAŞTIR

Hem döndürme hem ters çevirme gereken (asimetrik, aynalı) parçalar verin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



3. Basit Kaydırma-Döndürme Yapan

3–5 yaş

Düzyey 3/7

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Kolay görevlerde nesneleri doğru biçimde kaydırır ve döndürür; hareketi başlatan erken bir sezgiyle yola çıkar, hareket sırasında gerçek zamanlı ayarlama yapar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk kolay bir boşluğa parçayı "çevirip yerleştir" dendiğinde, az sayıda denemeyle doğru yapar: bir kez kaydırır ve gerekirse bir miktar döndürür. Henüz oturmamışsa parçayı rastgele evirip çevirir, doğru açığı bulması uzun sürer ya da yansıma (ters çevirme) gerektiğinde tıkanıp kalır.

ÖĞRETMEN NOTU

Basit kaydırma-döndürme bu yörünge­nin ilk gerçek DARBOĞAZIDIR: çocuk artık her parçayı tümüyle deneme-yanılmaya bırakmadan, basit bir kaydırma veya küçük bir döndürmeyi amaçlı yapabilmelidir. Burada uzun süreli takılma uzamsal gelişimde erken bir uyarı işaretidir — uzamsal beceri matematik ve geometri başarısının güçlü bir yordayıcısı olduğundan ihmal edilmemelidir. Çocuğa "önce nereye bakıyor, sonra ne kadar çevirmeli?" diye düşündürün; parçanın bir kenarını işaret edip "bu kenar nereye gelmeli?" diyerek tek bir hareketi hedefletin. Kaydırma ile döndürmeyi ayrı ayrı çalıştırın ki ikisi karışmasın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo döndürülebilir parçaları
- tek bir kolay boşluk (yalnız hafif kaydırma ya da küçük döndürme gerektiren)
- parçanın yönünü belli eden bir işaret/nokta (üst kenara)

ADIMLAR

- Parçayı boşluğa neredeyse hizalı verin: "sadece kaydır, yerine otursun."
- Sonra hafifçe yatık verin: "şimdi biraz çevir, üstteki nokta yukarı baksın."
- Çocuk rastgele çeviriyorsa durdurup "hangi kenar nereye gelmeli?" diye tek hedef gösterin.
- Doğru oturunca "bir kaydırma, bir çevirme — oldu!" diyerek hareketi sözle özetleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kolay bir boşluğa parçayı basit bir kaydırma veya döndürmeyle, amaçlı (uzun deneme-yanılma olmadan) yerleştirir

KOLAYLAŞTIR

Yalnız kaydırma gereken boşluklarla çalışın; parçayı doğru açıda verin.

ZORLAŞTIR

Daha büyük döndürme (90°) ya da hafif ters çevirme gereken boşluklar ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME VE İMGELEM

4. Doğru Hareketi Seçen (yönü şaşabilir)

5–6 yaş

Düzy 4/7

Bu düzeyde çocuk: Gelişen sezgisiyle doğru hareket türünü kullanır; ancak yön ya da miktar her zaman doğru değildir — örneğin çevirme gerektiğini bilir ama ters yöne çevirebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk yansıma (ters/ayna) gerektiren bir yerleştirmeyi başlangıç düzeyinde başarır: parçayı çevirip ters yüz ederek boşluğa oturtur, ama hâlâ bir miktar deneme-yanılmaya başvurur. Üç dönüşümü de (kaydırma, yansıma, döndürme) yapabilir; yalnız hangisinin gerektiğini bazen elinde deneyerek anlar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde üç dönüşüm BİRLİKTE, ama henüz başlangıç (deneme-yanılma destekli) düzeyinde elde edilir. En zorlanılan dönüşüm genellikle yansımadır (ayna görüntüsü): döndürmekle düzelmeyen, ancak ters çevirince oturan parçalar çocuğu zorlar. "Bu parça döndürünce mi, yoksa ters çevirince mi uyar?" diye iki seçeneği ayırt ettirin. Burada somuttan zihinsele geçişin ilk kıvılcımı belirir: yerleştirmeden önce "sence şöyle çevirsek olur mu?" diye kısa bir tahmin isteyin, sonra elle sınatın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo parçaları (aynallı/asimetrik çiftler dâhil)
- yansıma gerektiren boşluklu çerçeve
- ayna ya da iki özdeş-ama-terst parça

ADIMLAR

- Yalnız ters çevirince (yansıma) uyan bir boşluk verin: "bunu nasıl uydururuz?"
- Çocuk önce döndürmeyi deneşin; olmayınca "ya ters çevirsek?" diye yansıtmaya yöneltin.
- Üç hareketi adlandırarak ayırt ettirin: kaydır (yerini değiştir), döndür (çevir), yansıt (ters yüz et).
- Yerleştirmeden önce "sence olur mu?" diye kısa bir tahmin alın, sonra elle deneyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kaydırma, yansıma ve döndürmenin üçünü de (yansıma dâhil) başlangıç düzeyinde, deneme-yanılmayla doğru uygularsa

KOLAYLAŞTIR

Yansıma yerine yalnız kaydırma+döndürme gereken boşluklarla başlayın.

ZORLAŞTIR

Döndürme ve yansımanın birlikte gerektiği parçalar verin; tahmini elle sınamadan önce sözle savundurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



5. Zihninde Canlandırıp Hareket Ettiren

6–7 yaş

Düzyey 5/7

Bu düzeyde çocuk: Somut materyalle kaydırma ve çevirmeleri (çoğunlukla yatay/dikey) zihinsel imgelerin rehberliğinde yapar: 45° , 90° ve 180° döndürmeler; dikey/yatay doğru üzerinden çevirmeler. Hareketi ve sonucunu zihninde canlandırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk $90^\circ/180^\circ$ döndürme ya da yansıtma gerektiren bir yerleştirmeyi, parçayı eline almadan önce zihninde "şöyle oturur" diye görerek güvenle yapar. Deneme-yanılma neredeyse kaybolur: doğru dönüşümü bir bakışta seçer, parçayı tek hamlede yerine koyar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, somuttan ZİHNSEL imgeye geçişin sağladığı düzeydir: çocuk artık üç dönüşümü zihninde canlandırıp güvenle uygular, elle yoklamaya gerek kalmadan doğru açı/yönü öngörür. Asıl kazanım hız değil, dönüşümü önceden "görmek"tir. "Bu parçayı çeyrek tur çevirsen neye benzer?" gibi sorularla zihinsel imgeyi sözle yoklayın; çocuk yanıtını parçayı çevirmeden versin, sonra kendi kendine doğrulasın. Bu zihinsel dönüştürme becerisi, geometri ve uzamsal akıl yürütmenin — dolayısıyla ileri matematik başarısının — çekirdeğidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo parçaları
- 90° ve 180° döndürme/yansıtma gerektiren boşluklu kartlar
- kapatma kartı (parçayı kısa süre gizlemek için)

ADIMLAR

- Bir boşluk gösterip parçayı yana koyun: "eline almadan, nasıl çevirirsen uyar?"
- Çocuk dönüşümü sözle/elle havada göstere, sonra parçayı tek hamlede yerleştire.
- "Bunu yarım tur (180°) çevirsen neye benzer?" diye zihinsel imgeyi sınavın.
- Aynı parçayı farklı yönlerde isteyerek (çeyrek tur, ters) güvenli seçimi pekiştirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: $90^\circ/180^\circ$ döndürme veya yansıtma gereken yerleştirmeleri, zihinsel imgeyle güvenle (deneme-yanılmasız) yaparsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız 90° döndürmeyle sınırlı tutun; parçayı gizlemeden, açıkça gösterin.

ZORLAŞTIR

180° + yansıtmanın birlikte gerektiği boşluklar; parçayı kapatıp "görmeden" tahmin ettirin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME VE İMGELEM

6. Çapraz Eksende de Hareket Ettiren

7-8 yaş

Düzy 6/7

Bu düzeyde çocuk: Önceki tüm hareketlere ek olarak çapraz (diagonal) kaydırma ve çevirmeleri de yapar — örneğin 45° eğik bir doğru üzerinden çevirme.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk çapraz (45°) bir kaydırma ya da yansıtmaya gerektiren görevi doğru yapar: parçayı köşegen yönünde öteleye ya da eğik bir eksene göre çevirir. Artık yalnız dik/yatay değil, eğik yönlerde de dönüşümü güvenle uygular.

ÖĞRETMEN NOTU

Çapraz hareket, dönüşümlerin yatay-dikey eksenden çıkıp eğik (45°) yönlerle genişlemesidir: çocuk artık ara açıları ve köşegen ötelemeleri de zihninde canlandırabilir. Bu, koordinat düşüncesinin ve geometrik dönüşümlerin (öteleme/yansıma/dönme) daha soyut hâline köprüdür. "Bu sefer düz değil, köşeye doğru" diyerek çapraz yönü vurgulayın; eğik bir eksen (köşegen çizgi) çizip parçayı ona göre yansıtmayı isteyin. Çocuğun çapraz dönüşümü önce zihinde kestirip sonra uygulaması beklenir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo parçaları
- köşegen (45°) yerleşim gerektiren boşluklu kartlar
- eğik bir yansıma ekseni (çapraz çizgi/şerit)

ADIMLAR

- Bir parçayı köşegen yönünde kaydırması gereken boşluk verin: "köşeye doğru kaydır."
- Çapraz bir eksen çizip "bu eğik çizgiye göre ters çevir" diyerek 45° yansıtmayı isteyin.
- Çocuk yönü önce zihninde kestirsin ("sence nereye gider?"), sonra uygulasin.
- Dik/yatay ve çapraz görevleri karıştırarak "bu düz mü, çapraz mı?" ayrımını pekiştirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Çapraz (45°) kaydırma veya yansıtmayı doğru, amaçlı olarak (eğik yönde) yaparsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız çapraz kaydırma (öteleme) ile başlayın; eksen çizgisini belirgin tutun.

ZORLAŞTIR

Çapraz yansıtmaya + döndürmeyi birleştirin ya da ekseni kaldırıp yalnız zihinden çözünüz.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME VE İMGELEM

7. Tamamen Zihinden Hareket Ettiren

8–9 yaş

Düzyey 7/7

Bu düzeyde çocuk: Şekil hareketlerinin sonucunu yalnızca zihinsel imgeleri kullanarak yordar — herhangi bir yön ve miktar için; fiziksel denemeye gereksinim duymaz.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa "bu parçayı çevirsen neye benzer?" diye sorduğunuzda, parçayı eline hiç almadan sonucu zihninde döndürüp doğru şekli söyler ya da seçenekler arasından gösterir: "çeyrek tur çevirirsem L gibi olur." Dönüşümü tümüyle zihinde, gözle değil imgelemeyle çözer.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, uzamsal görselleştirmenin doruğudur: dönüşümün sonucunu fiziksel hareket olmadan, yalnızca ZİHİNSEL imgelemeyle öngörme. Çocuk parçayı zihninde döndürür/yansıtır ve sonucu kestirir — bu zihinsel döndürme becerisi, geometri, ölçme ve ileri matematik ile bütün STEM alanlarındaki başarının en güçlü uzamsal yordayıcılarından biridir. "Çevirmeden söyle, sonra kontrol edelim" diyerek önce tahmin, sonra elle doğrulama döngüsü kurun; çocuğun yanıtını gerekçelendirmesini ("çünkü uzun kenar yana gelir") isteyin. Tahmin tutmasa da süreç değerlidir — zihinsel imge böyle güçlenir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo parçaları (kontrol için)
- döndürme/yansıtırma sonucu için seçenekli kartlar ("hangisine benzer?")
- kapatma kartı

ADIMLAR

- Bir parça gösterip kapatın: "bunu çeyrek tur çevirsen, şu üç şekilden hangisine benzer?"
- Çocuk parçaya dokunmadan zihinde çevirip yanıtlasın ve gerekçelendirsin.
- Sonra Geo parçasıyla gerçekten çevirip tahminini birlikte doğrulayın.
- Döndürme, yansıtırma ve çapraz dönüşümleri sırayla "önce zihinde, sonra elle" çalıştırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir dönüşümün (döndürme/yansıtırma) sonucunu parçaya dokunmadan, yalnızca zihninde doğru öngörürse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız 90° döndürme sorun; iki belirgin seçenek arasından gösterterek başlayın.

ZORLAŞTIR

Birden çok dönüşümü zincirleyin ("çevir, sonra ters çevir — neye benzer?") ve elle doğrulamayı kaldırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı